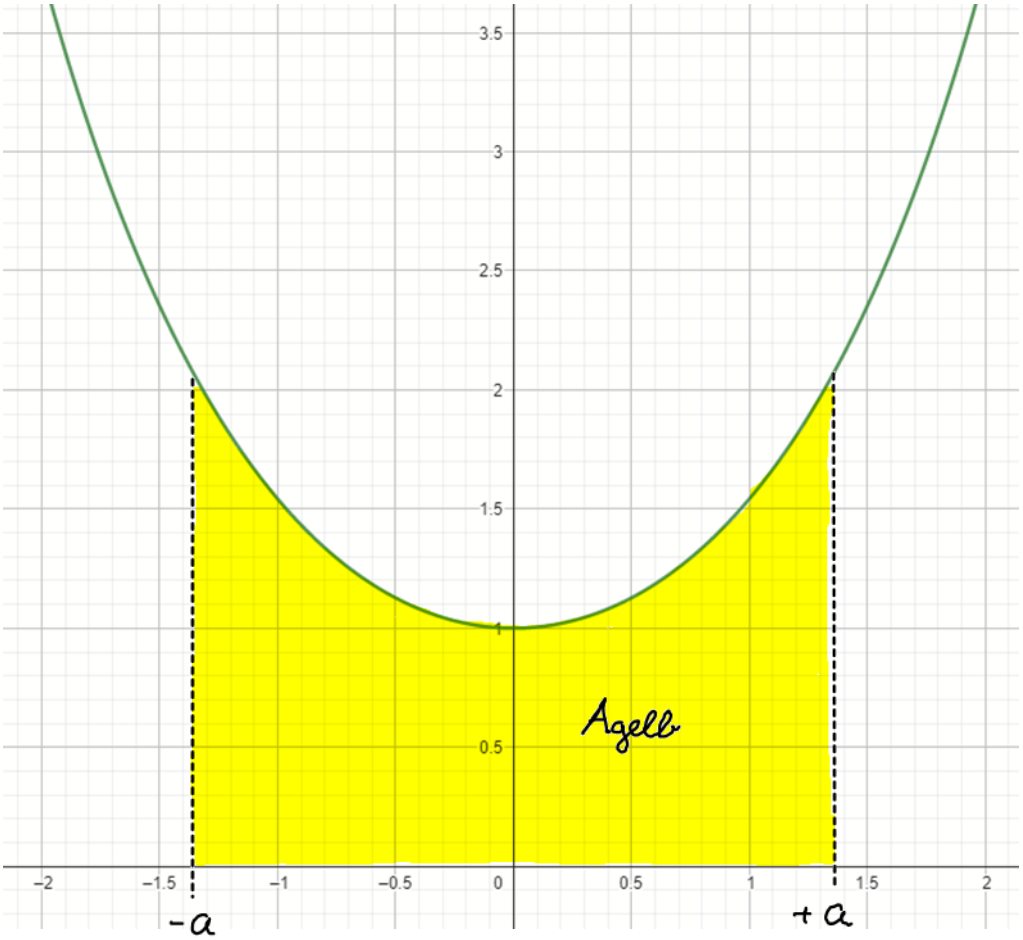
Lösung: Mittelwertsatz

Mittelwert der Funktion $f(x) = \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ im Intervall $x \in [-a, a]$



Mittelwert $\bar{y} \hat{=}$ Höhe eines flächengleichen Rechtecks mit der gleichen Grundseite

$$A_{\square} = A_{gelb}$$

$$\bar{y} \cdot 2a = \int_{-a}^{a} \cosh(x)\, dx$$

$$\bar{y} = \frac{1}{2a} \cdot \int_{-a}^{a} \cosh(x)\, dx$$

$$\tilde{y} = \frac{1}{2a} \cdot \int_{-a}^{a} \cosh(x)\,dx = \frac{1}{2a} \cdot \int_{-a}^{a} \frac{e^x + e^{-x}}{2}\,dx$$

$$= \frac{1}{4a} \left(\int_{-a}^{a} e^x\,dx + \int_{-a}^{a} e^{-x}\,dx \right) = \frac{1}{4a} \left(\left[e^x \right]_{-a}^{+a} + \left[-e^{-x} \right]_{-a}^{a} \right)$$

$$= \frac{1}{4a} \left(e^a - e^{-a} - (e^{-a} - e^a) \right) = \frac{1}{4a} (2e^a - 2e^{-a})$$

$$= \frac{1}{a} \cdot \frac{e^a - e^{-a}}{2} = \underline{\underline{\frac{\sinh(a)}{a}}}$$